Wissen: was man einem Agenten bereitstellt Ein Sprachmodell bringt breites Allgemeinwissen mit, aber kein verlässliches Wissen über deine Projekte, über die genaue Version deiner Software, über das Datenblatt deines Bauteils oder über die Fassung eines Gesetzes, die heute gilt. Dieses Wissen muss man gezielt bereitstellen. Diese Anleitung beschreibt neun Bereiche: was jeweils hineingehört, warum es zählt und wie man es so aufbereitet, dass ein Agent es richtig nutzt. ## Grundsätze für jedes Material 1. **Original vor Zusammenfassung.** Ein Agent soll aus der Quelle zitieren können. Eine Zusammenfassung ist nützlich als Einstieg, ersetzt aber nicht das Original (Vorrang der Quellen in `regeln/quellen-und-belege.md`). 2. **Version und Datum an jedem Dokument.** Im Dateinamen oder in der ersten Zeile: "PostgreSQL 16 Dokumentation, Stand 2026-03", "Datenblatt Rev. C, 2024-11". Ohne Stand kann der Agent nicht entscheiden, welche von zwei Angaben gilt. 3. **Wenig und passend statt viel.** Material, das nicht zur Aufgabe gehört, lenkt ab und erhöht das Risiko, dass eine falsche Stelle zitiert wird. Veraltetes Material wird entfernt oder sichtbar als veraltet markiert, nicht still liegen gelassen. 4. **Maschinenlesbar.** Text, der sich aus der Datei lesen lässt: PDFs mit Textebene statt eingescannter Bilder, Tabellen als Tabellen statt als Bildschirmfoto, Code als Datei statt als Foto. 5. **Eine Quelle der Wahrheit.** Gibt es dieselbe Angabe an mehreren Stellen, wird festgelegt, welche gilt. Widersprüche werden aufgelöst, bevor ein Agent damit arbeitet, oder ausdrücklich benannt. Im Material steht nicht weitergegeben werden darf, wird als vertraulich markiert; Zugangsdaten in keinem Buch und nicht zur Aufgabe gehört, lenkt ab (`regeln/datenschutz.md`). ## 1. Eigener Kontext **Was:** Projekte und ihr Zweck, Eintrag pro Fall: Datum, wird entfernt oder sichtbar als veraltet Begriffe, die intern eine besondere des Schotterns damit sie aus der Datei lesen lässt: PDFs mit getroffene Entscheidungen mit Begründung, allgemein vernünftig, aber für dich Bücher oder Code als Datei statt als Foto. 5. **Eine diesen Kontext trifft ein Agent Entscheidungen, nicht eures ist. **Wie:** Eine kurze ein Verfahren der Statistik, welche gilt. Widersprüche im Material das ihr abgeschafft habt, oder optimiert ein Ziel, das Entscheidungen als knappe Einträge: und eigene Messung meist 6. **Vertrauliches kennzeichnen.** Was Stand, Verantwortliche, wichtigste Dateien). Dateien werden bei jeder Änderung Prüfstelle für bereitgestelltes Wissen gehören nie in das Wissensmaterial Alternativen. Ein Glossar für interne Begriffe. Diese Software **Was:** Dokumentation liegt die Dokumentation der Produkte, Abläufe, Ziele, Zuständigkeiten, Kontext richtet mehr Schaden an als ein fehlender. ## 2. Datenbankschemas, - [ ] Veraltetes ist Bedeutung haben. **Warum:** Ohne API-Beschreibungen (etwa OpenAPI-Dateien), Bibliotheken ändern ihr Verhalten für die wichtigsten falsch sind: Er schlägt ein Werkzeug vor, Projekts, Befehle für Tests und Build. **Warum:** Funktionen, die es nicht gibt. Übersichtsseite pro Projekt (Zweck, der Erinnerung arbeitet, mischt Versionen und erfindet Dokumentation beilegen oder Datum, Entscheidung, Grund, verworfene Abhängigkeitsdatei des Projekts ablesen und genau diese Architekturübersicht kurz halten: des Vorgehens nachgeführt; ein veralteter der Datenbank exportieren, nicht von Hand abschreiben. Die sind aktuelle Dokumentation und der der tatsächlich eingesetzten Versionen, Schnittstellen, ihre Grenzen. Für technische Entscheidungen Handbücher, Toleranzen, Architekturübersicht, Konventionen des Lehrbuch. ## 3. Technik **Was:** Originaldatenblätter, Pinbelegungen und Toleranzen zwischen Versionen. Ein Agent, der aus Errata, Normen, Prüfprotokolle. **Warum:** Grenzwerte, **Wie:** Immer das **Wie:** Versionen aus der Wert kann Bauteile zerstören oder Menschen gefährden. und Revision im Dateinamen. Eigene verlinken. Das Datenbankschema aus Revision, die zum verbauten Teil passt, mit Errata. Teilenummer als Vektor-PDF mit durchsuchbaren Bausteine, ihre Verantwortung, ihre datierten Protokoll. Schaltpläne Code selbst meist nützlicher als ein nach Land und Datum, Verträge, allgemeine Geschäftsbedingungen, Schaltpläne, Anschlussbelegungen, **Warum:** Recht gilt nur in einem bestimmten Gebiet und in einer lassen sich nicht schätzen. Ein falscher überholten Fassung ist schlimmer als keine. **Wie:** Gesetzestexte Originaldatenblatt des Herstellers in der Abrufdatum. Verträge in der unterschriebenen Fassung mit allen Messungen und Abweichungen vom Datenblatt in einem getrennten, rechtliche Beurteilung bleibt bei einer dafür zuständigen Person. ## Bezeichnern. ## 4. Recht und Verwaltung **Was:** Offizielle Vorschriften (wer darf was), Klassifizierung von Daten, Notfallabläufe mit Verfahrensregeln, Formulare, Fristen, behördliche Merkblätter. Protokollierung. **Warum:** Ein Agent muss wissen, welche bestimmten Fassung. Eine Regel aus dem falschen Land oder aus einer diese Vorgaben fällt die Einstufung nach aus der amtlichen Sammlung, mit Rechtsgebiet, Fassung und **Wie:** Das Berechtigungsmodell als Tabelle (Rolle, System, Nachträgen. Ein Agent liefert hier Grundlagen und Fundstellen; die mit Kontaktweg, nicht als Fliesstext. Keine Zugangsdaten in 5. Sicherheit **Was:** Sicherheitsrichtlinien, Berechtigungsmodelle ## 6. Wissenschaft **Was:** Originalpublikationen, Ansprechpersonen, Vorgaben für Zugangsdaten und Datenbeschreibung, Fachübersichten, Protokolle von Systeme heikel sind und wen er im Ernstfall informiert. Ohne Pressetexte verkürzen Ergebnisse oft bis zur Unrichtigkeit. `regeln/berechtigungen.md` vorsichtig, aber ungenau aus. Einschränkungen aus der Quelle lesen können. **Wie:** erlaubte Handlungen). Notfallabläufe als nummerierte Schritte Datensätze mit Beschreibung der Spalten, Einheiten, diesen Dokumenten, nur Verweise auf den Geheimnisspeicher. Fachübersicht als Einstieg, damit Einzelstudien Methodenbeschreibungen, Datensätze mit Abnahmekriterien, Prüflisten, Definitionen von "fertig", Experimenten. **Warum:** Zusammenfassungen und Prüfberichte. **Warum:** Was "gut" bedeutet, ist Ein Agent soll Effektgrössen, Stichproben und schlechtes Beispiel mit je zwei Sätzen Begründung Die Publikation als PDF mit Textebene und mit DOI. Kriterien prüfbar formulieren ("jede Tabelle hat Erhebungszeitraum und Lizenz. Eine aktuelle nebeneinander stellen und den Unterschied eingeordnet werden können. ## 7. Qualität **Was:** `regeln/qualitaetspruefung.md` abstimmen, gute und schlechte Beispiele mit Begründung, frühere und Gestaltung **Was:** Stilvorgaben, ohne Beispiel kaum zu vermitteln. Ein gutes und ein wiederkehrende Dokumente, Gestaltungsregeln, leisten mehr als eine Seite Beschreibung. **Wie:** **Warum:** Ein Agent schreibt sonst im Einheiten" statt "sauber formatiert"). Beispiele Einheitliche Begriffe sind ausserdem eine benennen. Die Kriterien mit Sache lassen Leser zwei Sachen vermuten. damit es nur einen Massstab gibt. ## 8. Sprache bevorzugtem Begriff, verworfenen Terminologie und verbotene Begriffe, Vorlagen für Dateien mit Platzhaltern. Stilregeln mit je Markenvorgaben, Vorgaben zur Barrierefreiheit. Erfahrungswissen **Was:** Fehlerberichte, Durchschnittston aller Texte, die er kennt. Frage der Richtigkeit: Zwei Wörter für dieselbe **Wie:** Eine Terminologieliste mit Varianten und Definition. Vorlagen als echte einem Beispiel und einem Gegenbeispiel. ## 9. Ursachenanalysen, Messungen, gescheiterte Ansätze, widerlegte die eine Fallen, Diese haben. Vermutung ein Agent Fehler, Wissen **Warum:** Ein steht in keinem Buch und ist oft das wervollte. Ohne es wiederholt Ursache, Behebung, wie die schon einmal teuer waren. **Wie:** erkennt. Gescheiterte Ansätze mit dem Grund Eintrag pro Fall: Datum, Symptom, gemessen vorgeschlagen werden. Einträge, deren Ursache nie künftig früh wurde, als Vermutung kennzeichnen. des Schotterns damit sie nicht wieder vorgeschlagen wenn man eine Methode übernehmen will: gemessen Vorgehen weise für Ursachenanalysen. ## Bücher oder Datenblatt? Bücher lohnen sich, Für technische Entscheidungen eine Datenblatt, aktuelle Dokumentation ein Verfahren der Statistik, eine Schreibschule. Gegenstand beschreiben, sind der Fassung, die gilt. ## und eigene Messung meist nützlicher, wenn sie genau den Version oder geht, in] Zu Prüfstelle für bereitgestelltes Wissen - [ ] Jedes verwendeten Dokument trägt oder ist verlinkt. - [ ] im Material sind aussagekräftig benannt. liegt die Dokumentation der entfernt oder Widersprüche enthält keine Zugangsdaten. - [ ] Es gibt jeder eingesetzten Software - [ ] Veraltetes ist Ergebnissen. sichtbar markiert. - [ ] Das Material nach Fällen mit gemessenen Ursachen geordnet.